

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Money BR

Integrantes da equipe

Nome:	RA:
André dos Santos Gregório	24026489
Guilherme Reis Fogolin de Godoy	24026241
Pedro Henrique Nascimento Lemos	2325380
Yan Ramos Cezareto	24026005

Professores responsáveis

Eduardo Savino Gomes (Projeto Interdisciplinar: Ciência de Dados)

Lucy Mari Tabuti (Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas)

Mauricio Lopes da Cunha (Contabilidade e Finanças)

Rodnil da Silva Moreira Lisboa (Análise Inferencial de Dados)

Curso

Ciências da Computação

Linha de atuação

Análise Inferencial de Dados	- Modelo de regressão linear; - Linguagem R; - RStudio; - R Commander; - Teste de hipótese.
Contabilidade e Finanças	- Indicadores executivos: ticket médio, margem operacional, receita bruta, receita líquida, volume, taxa de retenção e taxa de churn.
Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas	- Metodologias ágeis; - Engenharia de requisitos; - Design de software; - Testes e qualidade de software.
Projeto Interdisciplinar	- Linguagem Python; - Bibliotecas Python (Streamlit, Pandas, NumPy e Plotly); - Google Colab; - Jupyter Notebook; - CRISP-DM.

Tipo de projeto

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)

- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

Tema gerador

Visando otimizar a performance e o alcance da plataforma Pic Money, o projeto tem como objetivo transformar grandes volumes de dados de clientes e parceiros em inteligência de negócio. Dessa forma, será possível oferecer painéis interativos de visualização, com foco em métricas estratégicas, e, assim, aprimorar a tomada de decisões sobre parcerias, engajamento de usuários e crescimento da plataforma.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto resultante desta atividade de extensão é o dashboard de visualização de dados Money BR, desenvolvido em Python para a gestão da Pic Money.

O código-fonte completo e a documentação técnica da ferramenta podem ser acessados através do repositório Git, conforme link a seguir: [Repositório final - Money BR](#).

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

A intervenção do projeto, que é o desenvolvimento do painel de análise e visualização de dados (Dashboard Money BR), está prevista para ser implementada no ambiente de gerenciamento e tomada de decisão da empresa Pic Money.

A natureza do projeto é a de análise de dados e business intelligence (BI), o que significa que o cenário de intervenção prático envolve a utilização e aplicação dos insights gerados pela ferramenta para as equipes de estratégia, tecnologia e alta gerência da Pic Money.

Como a plataforma Pic Money é digital e seu escopo de atuação abrange geolocalização e parcerias em diversas lojas, a base de dados utilizada teoricamente reflete um cenário de atuação nacional e, potencialmente, de grandes centros urbanos onde a maioria das transações e interações ocorrem.

Contudo, a aplicação direta da ferramenta está no nível gerencial e estratégico da empresa parceira.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo direto para o qual a ferramenta de análise e visualização de dados (Money BR) está sendo desenvolvida é a equipe de gestão e liderança da empresa Pic Money, em especial o Chief Executive Officer (CEO) e o Chief Financial Officer (CFO).

A intervenção extensionista visa fornecer a esses executivos uma visão analítica aprofundada do desempenho da plataforma, utilizando os bancos de dados fornecidos pela empresa.

Os beneficiários finais do projeto são os seguintes grupos que serão impactados pelas decisões estratégicas resultantes da análise de dados:

- Clientes/Usuários da Pic Money: Pessoas que utilizam o aplicativo para coletar e trocar cupons por descontos ou dinheiro, abrangendo uma grande variedade de idades e perfis socioeconômicos.
- Lojistas parceiros da Pic Money: Empresas que oferecem cupons e participam da plataforma de recompensas.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O presente projeto tem como foco a otimização da tomada de decisão estratégica dentro da empresa Pic Money.

Observa-se que, com o rápido crescimento da base de clientes e da rede de lojas parceiras, o volume de dados gerados diariamente se tornou um obstáculo significativo para a gestão ágil e eficiente da plataforma. A falta de ferramentas de business intelligence (BI) dedicadas e centralizadas dificulta a extração de insights cruciais para a expansão do negócio.

A partir da análise do cenário da empresa, identificou-se que a Pic Money, apesar de possuir um modelo de negócio inovador (baseado em geolocalização e cupons), carece de uma visualização clara e interativa de métricas essenciais. Isso impede que os líderes (como o CEO e o CFO) acompanhem em tempo real:

1. A performance do engajamento dos clientes (coleta de cupons, conversão em compras, etc.);
2. A rentabilidade e o desempenho das parcerias com as lojas;
3. A eficiência da coleta de dados de localização e uso.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Com o objetivo de transformar o grande volume de dados da plataforma Pic Money em insights acionáveis e, assim, aprimorar a segurança e a velocidade da tomada de decisão estratégica, propõe-se o desenvolvimento do projeto Money BR.

A hipótese central de intervenção é:

O desenvolvimento de uma ferramenta de business intelligence (BI) e visualização de dados — implementada por meio de um dashboard interativo (com Python) — permitindo que a liderança da Pic Money (CEO e CFO) visualize métricas-chave em tempo real, identifique padrões de consumo e de parcerias, e tome decisões estratégicas de forma mais rápida e embasada.

Essa hipótese é justificada por ser:

- Tecnicamente exequível: O projeto utiliza dados simulados da empresa e ferramentas de código aberto (Python), permitindo uma implementação ágil;
- Sustentável e economicamente viável: Ao invés de demandar a contratação de softwares de BI caros, o projeto oferece uma solução personalizada e de baixo custo de manutenção, maximizando o valor dos dados já coletados pela empresa.

A intervenção se concretiza na criação de diferentes módulos de visualização dentro do dashboard, sendo o principal foco a distinção entre as métricas de engajamento e negócio (CEO) e as métricas de performance financeira (CFO).

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma ferramenta de business intelligence (BI) e visualização de dados, denominada Money BR, com o objetivo de transformar o vasto banco de dados da plataforma Pic Money em insights estratégicos acionáveis. A intervenção foca no problema da dificuldade de extração e visualização rápida de métricas essenciais, impactando a tomada de decisões de negócio. A solução envolve a criação de um dashboard interativo, utilizando a linguagem Python e a biblioteca Streamlit, que será destinado diretamente à liderança da empresa Pic Money, com vistas analíticas diferenciadas para cada executivo. O Money BR permitirá a análise do comportamento de clientes e o desempenho de parcerias com lojistas, com resultados esperados de

otimização das estratégias de crescimento e melhoria da performance global da plataforma, por meio de informações visuais.

Introdução

O cenário atual de negócios é marcado pela produção massiva de dados, sendo a capacidade de analisar e extrair valor dessas informações um diferencial competitivo crucial. No contexto de plataformas digitais, como a Pic Money – que opera com base em geolocalização e recompensas –, a ocorrência de grandes volumes de dados de clientes, parceiros e transações é constante, impactando diretamente o crescimento e a eficiência operacional.

A análise de dados tornou-se, portanto, uma preocupação central para a gestão estratégica. Diante disso, este projeto propõe o desenvolvimento de uma funcionalidade de business intelligence (BI), materializada no dashboard Money BR, que será integrado ao ecossistema de dados da Pic Money. A ferramenta visa transformar dados brutos em conhecimento visual e acionável, permitindo que a liderança executiva tome decisões informadas e oportunas sobre o engajamento de usuários, a performance de cupons e a otimização de parcerias.

Essa iniciativa é de grande relevância, pois busca aplicar o conhecimento acadêmico em ciência de dados e programação para suprir uma necessidade tecnológica real de uma empresa parceira, contribuindo para a promoção de um modelo de negócio mais eficiente, data-driven e consciente de suas métricas.

Objetivos

Desenvolver um dashboard de visualização de dados (Money BR) utilizando Pythob para a plataforma Pic Money.

Integrar e processar os diversos bancos de dados de clientes e lojas fornecidos pela empresa para alimentar o painel interativo.

Criar módulos de visualização de dados distintos e estratégicos, fornecendo insights específicos para as necessidades do CEO (visão de negócio) e do CFO (visão financeira).

Transformar dados brutos em gráficos e métricas interativas que permitam à gestão da Pic Money tomar decisões rápidas e embasadas sobre parcerias e engajamento de usuários.

Contribuir para o aprimoramento da performance e da estratégia da plataforma Pic Money por meio da disponibilização de informações visuais em tempo real.

Métodos

O projeto Money BR foi desenvolvido por meio da criação de uma nova ferramenta de business intelligence (BI) que, ao invés de ser integrada a um aplicativo móvel (como o modelo), é um painel de visualização interativa (dashboard) desenvolvido utilizando a linguagem de programação Python e a biblioteca Streamlit. O objetivo central é transformar os dados fornecidos pela Pic Money em informações estratégicas.

A ação extensionista se deu pela implementação de uma ferramenta analítica que possibilita aos gestores da Pic Money (público-alvo direto) visualizar, de forma colaborativa e em tempo real, os indicadores de desempenho da plataforma.

O público-alvo direto contempla a equipe de gestão e liderança da Pic Money, por exemplo o CEO (foco em métricas de negócio e crescimento) e o CFO (foco em performance financeira). A interação com a empresa ocorreu por meio de reuniões e sessões de feedback para o alinhamento das expectativas e a coleta dos requisitos específicos de visualização para cada executivo.

Os procedimentos e as atividades implementadas incluíram:

- Coleta e tratamento de dados: Recebimento e limpeza dos bancos de dados (clientes, lojas, cupons, geolocalização) fornecidos pela Pic Money.
- Análise descritiva: Aplicação de técnicas estatísticas para identificar as métricas-chave e os padrões de consumo relevantes para a plataforma.
- Desenvolvimento da interface: Construção do dashboard em Streamlit, garantindo a interatividade e a clareza da visualização dos dados.
- Criação de visões estratégicas: Implementação de visões separadas dentro do painel, garantindo que os usuários tivessem acesso às informações cruciais para suas respectivas áreas de atuação.
- Entrega e teste: Apresentação da ferramenta final à equipe da Pic Money para validação e possíveis ajustes.

A intervenção busca promover maior segurança e assertividade nas decisões de negócio, incentivando a cultura data-driven na empresa.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que o projeto Money BR contribua de maneira significativa para a eficiência operacional e o crescimento estratégico da plataforma Pic Money, por meio da disponibilização de uma ferramenta analítica preventiva e de diagnóstico.

A proposta visa:

1. Aumentar a conscientização dos gestores quanto aos padrões de comportamento de consumo e à performance das parcerias, auxiliando na prevenção de investimentos ineficazes e na identificação rápida de oportunidades de mercado.
2. Modificar a condição inicialmente diagnosticada de dificuldade na extração e visualização de insights, promovendo uma cultura data-driven na empresa.
3. Promover um impacto social ao possibilitar que a Pic Money otimize suas ofertas de cupons e recompensas, beneficiando diretamente os usuários (maior valor obtido) e os lojistas parceiros (melhor direcionamento de marketing e vendas), o que, em última instância, apoia o desenvolvimento econômico regional.

O impacto esperado é a criação de um ambiente de tomada de decisão mais segura e confiável para a liderança da Pic Money, beneficiando tanto os executivos que dependem da plataforma para orientar o negócio, quanto os usuários que buscam um meio eficiente de obter descontos e recompensas.

Considerações finais

O projeto Money BR, desenvolvido com foco na otimização da tomada de decisão estratégica da Pic Money, propôs a criação de um *dashboard* de visualização interativa de dados, utilizando Python e Streamlit, para transformar dados brutos em inteligência de negócio.

A funcionalidade desenvolvida atendeu aos objetivos propostos ao permitir a criação de visões analíticas, solucionando o problema central da dificuldade de extração rápida de *insights* de um grande volume de dados. Com a ferramenta, a liderança passa a ter acesso a informações visuais e em tempo real, promovendo uma tomada de decisão mais segura e informada sobre o crescimento da plataforma e a performance das parcerias.

A iniciativa demonstra o potencial da ciência de dados e do business intelligence na resolução de desafios corporativos reais. Como direções para futuras ações, sugere-se a integração do painel com ferramentas de machine learning para a criação de modelos preditivos (por exemplo, previsão de abandono de cliente ou otimização de localização de cupons), elevando ainda mais o valor estratégico da plataforma Money BR.

Referências

STREAMLIT documentation. 2025. Disponível em: <https://docs.streamlit.io/>. Acesso em: 27 ago. 2025.

Python Software Foundation. **Python 3.14.0 documentation.** 2025. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Acesso em: 11 set. 2025.

ALURA (São Paulo). **Storytelling com dados: transforme seus dados em narrativas envolventes.** Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/storytelling-com-dados>. Acesso em: 05 ago. 2025.

XAVIER, Amanda; NARIMATSU, Gustavo; CAROLINA, Larissa; GONZAGA, Matheus; LUNA, Adrian. **Manual Rcommander.** Disponível em: https://www.est.ufmg.br/~monitoria/Material/Manual_Rcmdr.pdf. Acesso em: 03 set. 2025.